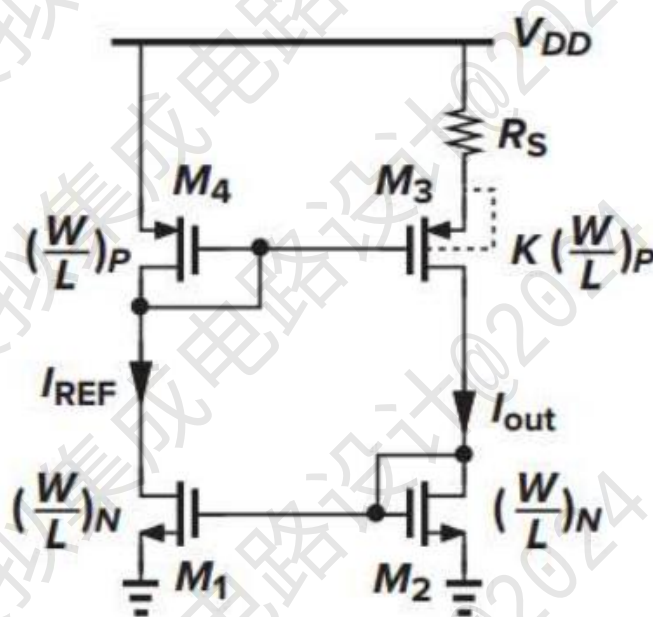


CMOS Analog integrated circuit design

-Lab 2- Current source and 5-T OTA

请根据材料逐步进行电路设计和仿真，做好仿真结果记录和问题分析。

1. Constant gm biasing 电路



$$I_{out} = \frac{2}{\mu_p C_{ox} (W/L)_P} \cdot \frac{1}{R_S^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{K}} \right)^2$$

电路分析请参考课件或者 RAZAVI 书的第 12 章

任务 1.1: 参考书本结合 DC 工作点计算和电流仿真结果，分析两者是否吻合。

任务 1.2: 通过 DC 仿真，设置 V_{DD} 为变化量，得出 V_{DD} 与电流的关系，并绘图。

任务 1.3: 通过 DC 仿真，设置温度为变化量（温度仿真设置 0°C - 70°C ），得出温度与电流的关系，并绘图。温度扫描方法见第三部分。

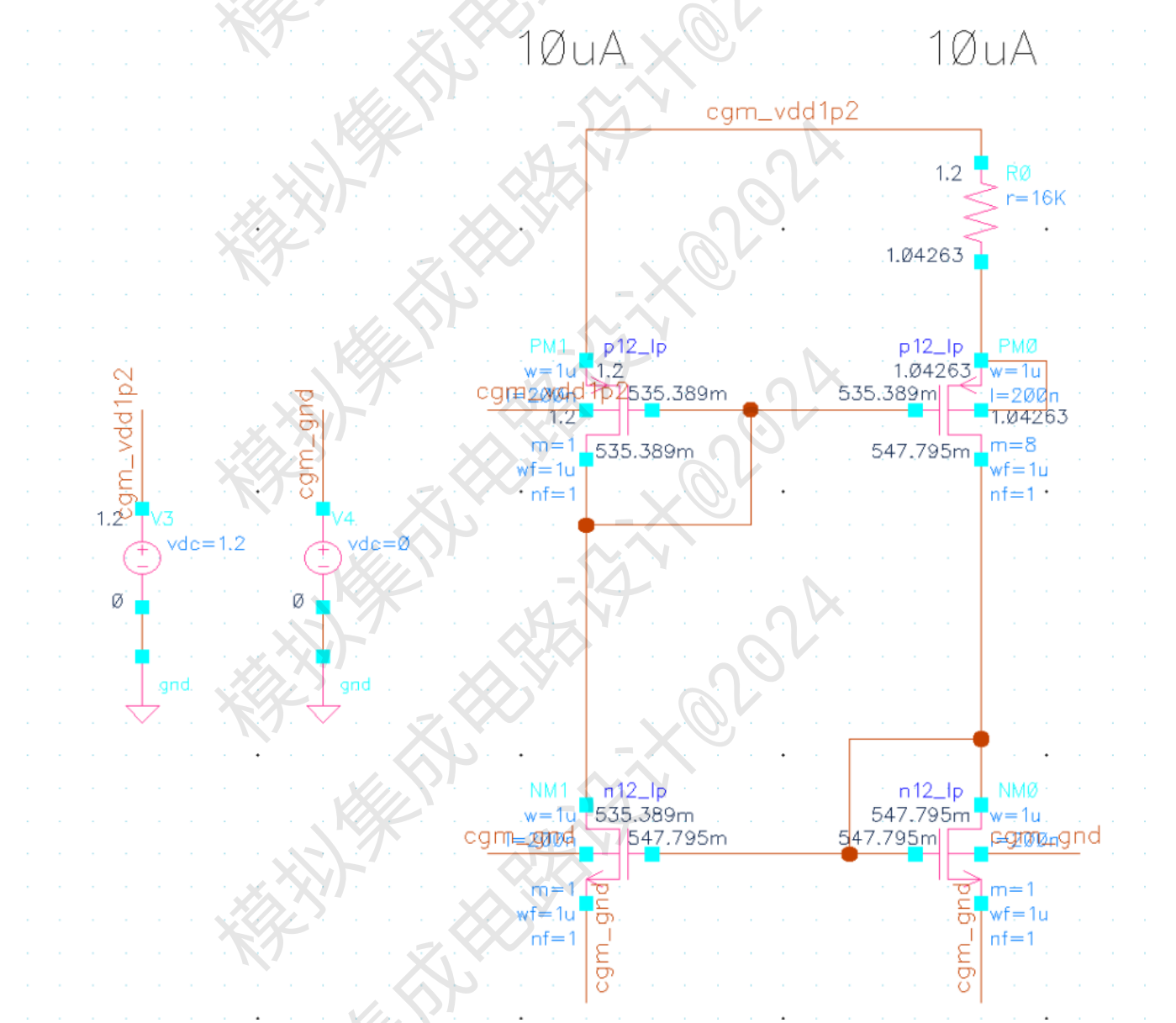
任务 1.4: 设置工艺角 (TT/FF/SS) 重复 2/3，并绘图。Corner 设置方法见第四部分。

任务 1.5: 基于以上结果，简要分析温度、电压和工艺对电流的影响。

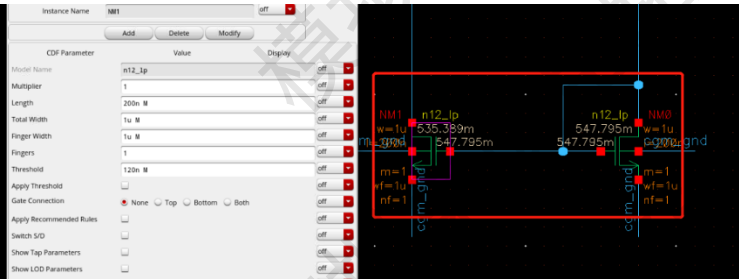
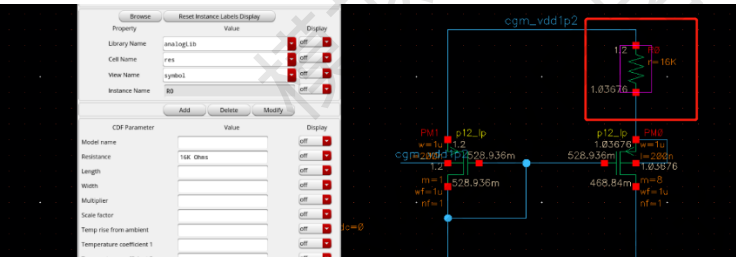
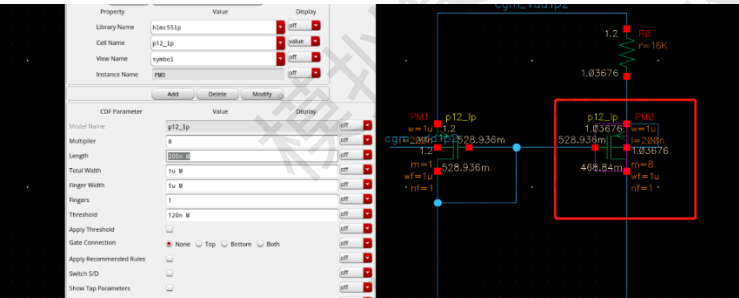
任务 1 相关电路与尺寸：上图中 MOS 与 R 尺寸列表

	W	L	finger	Multiple
M1/2	1u	200n	1	1
M4	1u	200n	1	1
M3	1u	200n	1	8
R	16 kOhm			

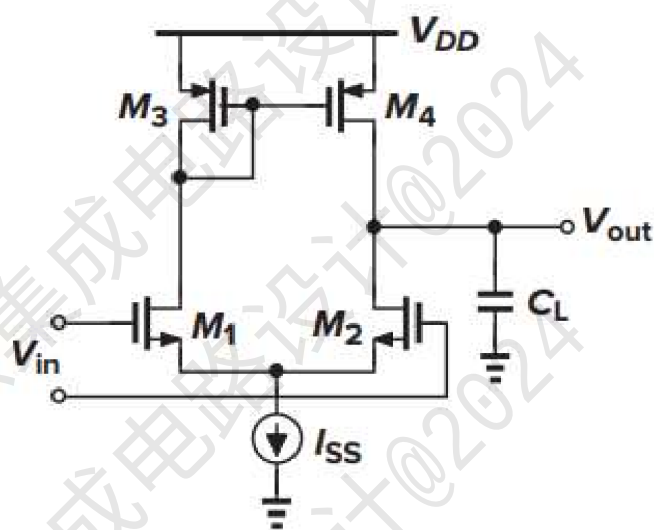
电路图如下：



详细设置



2. 差分放大电路仿真



任务 2.1: 采用 1 中的电流源, 利用基本电流镜复制, 替换 I_{SS} 。

任务 2.2: M_1/M_2 设置为 $100\mu\text{m}/100\text{nm}$, M_3/M_4 设置为 $8\mu\text{m}/1\mu\text{m}$, C_L 为 1pF 。进行直流仿真, 分析所有晶体管的工作区间。

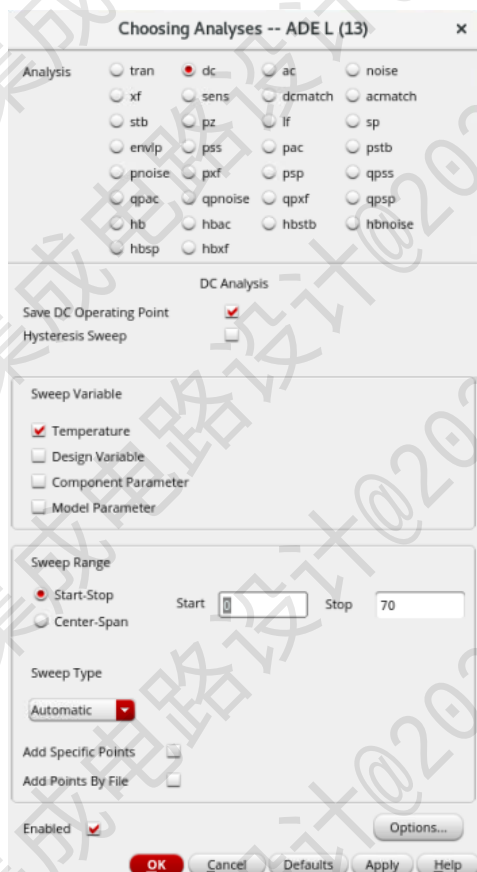
任务 2.3: 扫描 M_3/M_4 的宽度, 将 V_{out} 的静态工作点设置为 0.6V , 记录晶体管设计参数和结果。

任务 2.4: 进行小信号 AC 仿真, 结合实验 1 中的 g_{mro} 参数和增益公式, 对比仿真结果和解析结果, 分析低频增益、带宽、增益带宽积。

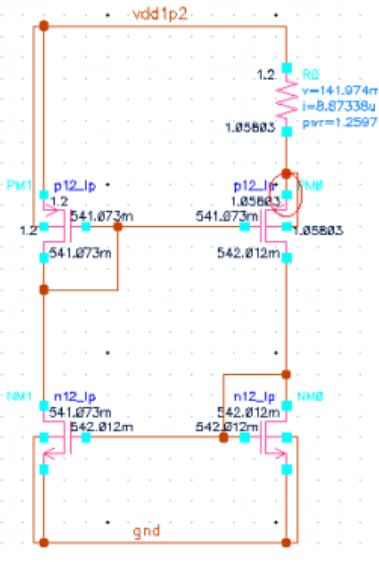
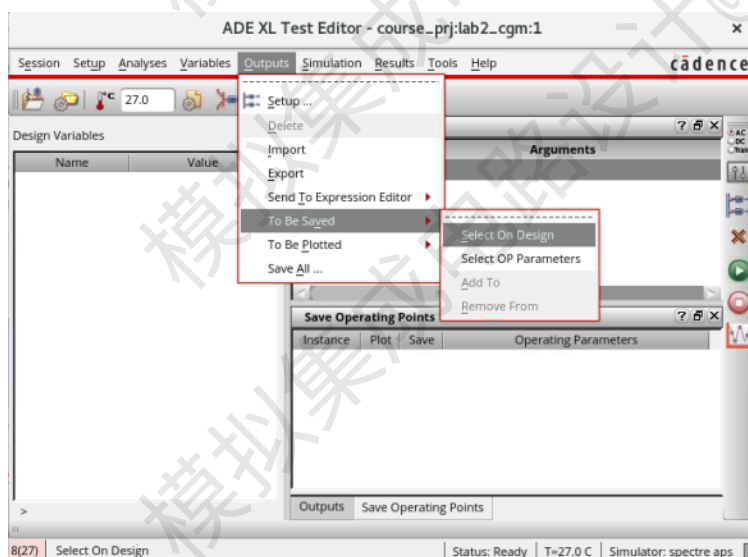
3. 温度扫描仿真方法指南

3.1. 方法一：直接在 dc 仿真中设置温度扫描

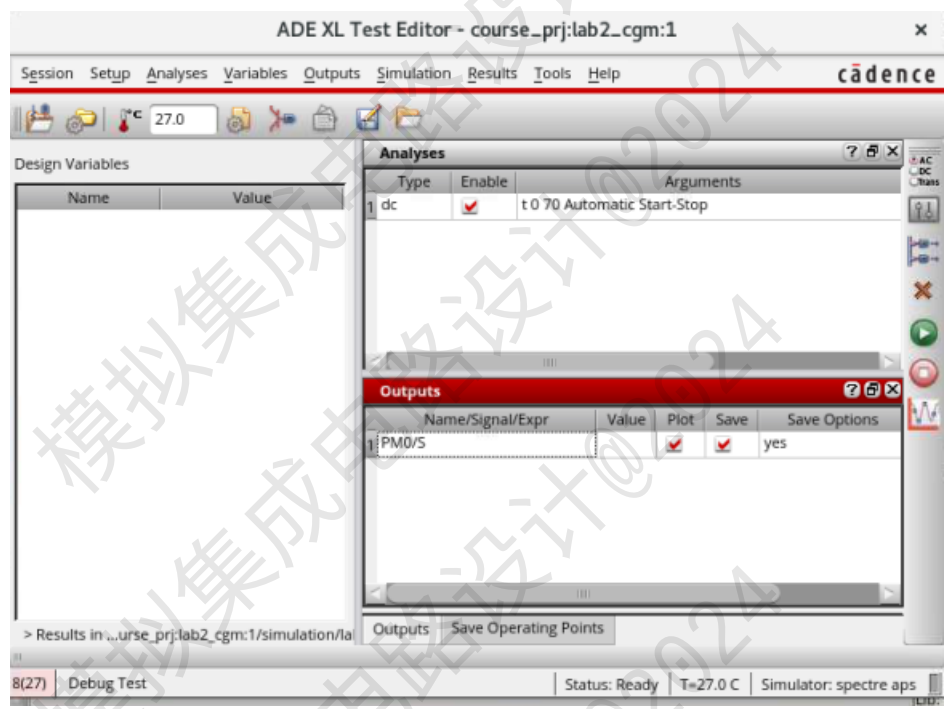
双击 dc 仿真，打开 dc 仿真的设置，在 Sweep Variable 中勾选 Temperature。设置温度扫描范围 0 到 70 摄氏度，点击 OK。



在 ADE 中选择 Outputs -> To Be Saved -> Select On Design，点击器件的端口可以将该点的电流设置到 output。若点击某一段线则会保存该点电压。



设置好后，output 中能看到所设置保存的电流，勾选 plot。运行仿真，便能得到电流与温度的关系扫描曲线。



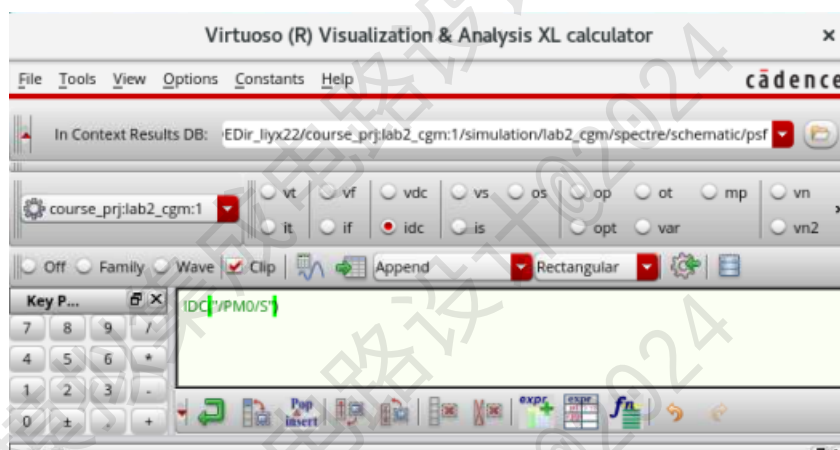
3.2. 方法二：使用变量 temp 扫描温度

变量 temp 是默认存在的专门代表温度的一个变量，不需要在 Design variables 中设置。也可以通过扫描 temp 来进行温度扫描。

dc 仿真中设置不需勾选 temperature。



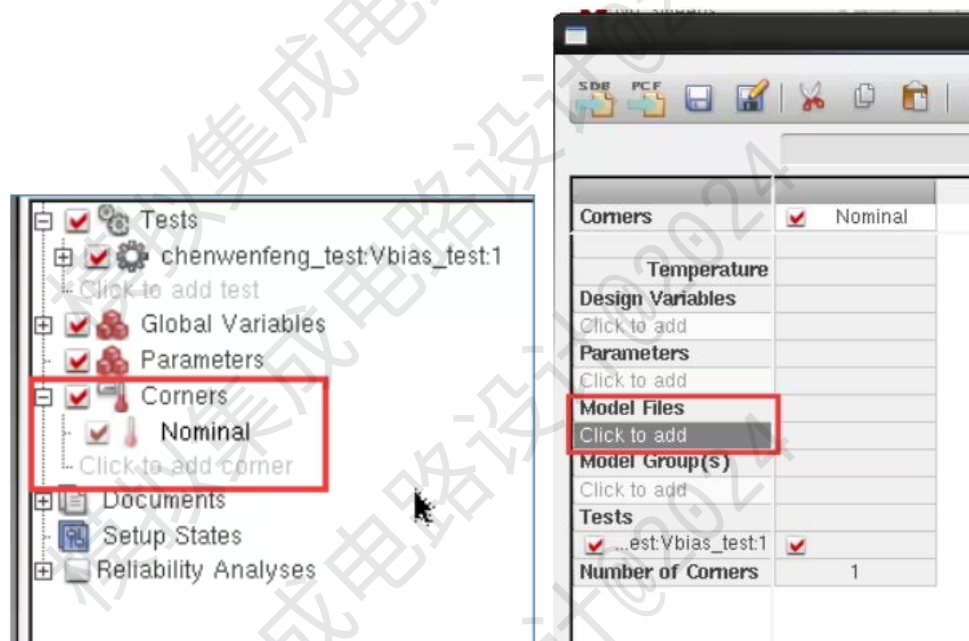
注意这种扫描方法查看输出电流的设置和 3.1 中的不一样，需要打开 calculator，选择 idc，再点击想要查看电流的器件端口，然后点击  添加到输出。



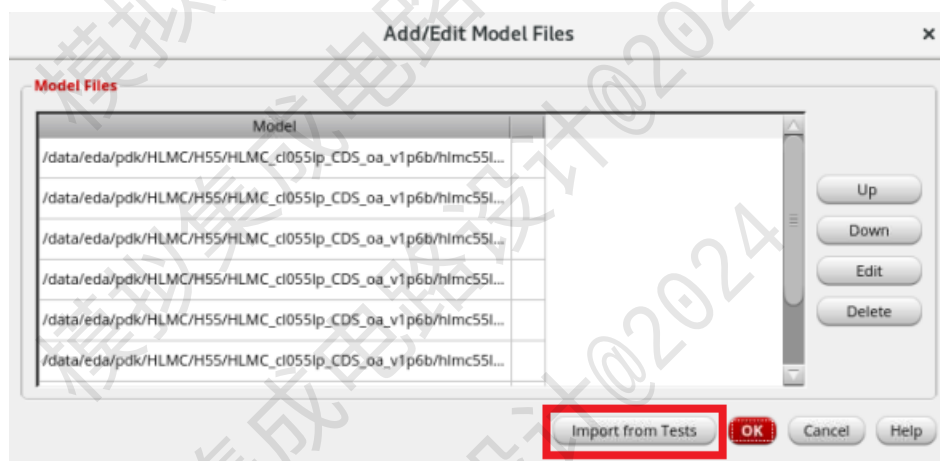
之后点击 Tools -> Parametric Analysis，设置 Variable 为 temp，从 0 扫描到 70 摄氏度。运行仿真则得到温度与电流的扫描曲线。

4. Corner 设置和仿真方法指南

打开 ADE XL，点击 corner 处的 Click to add corner。在弹出的 corner 设置窗口中，先点击 Model Files 处的 Click to add。

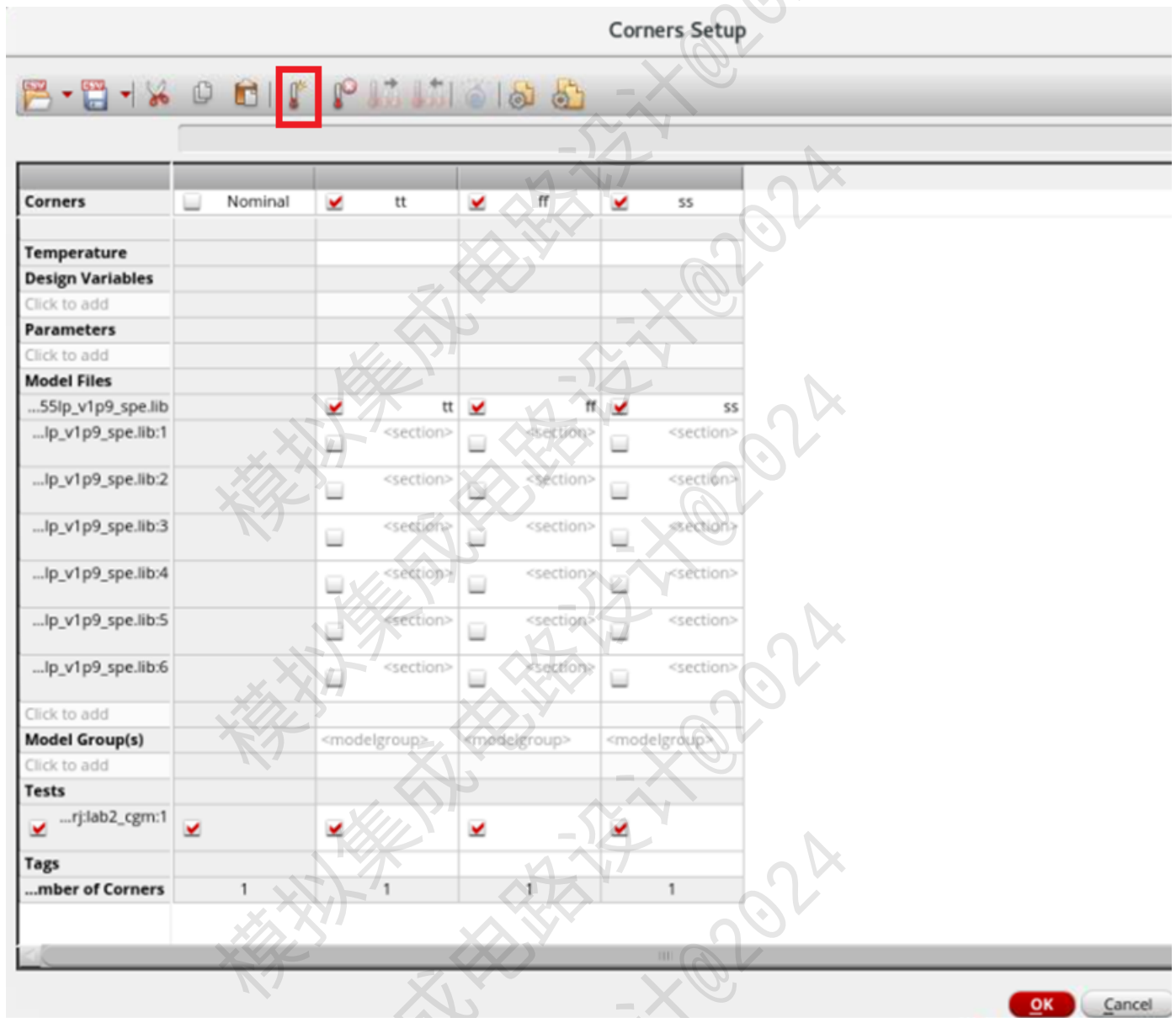


点击 Import from Tests，可以自动将 Model 文件载入，点击 OK。

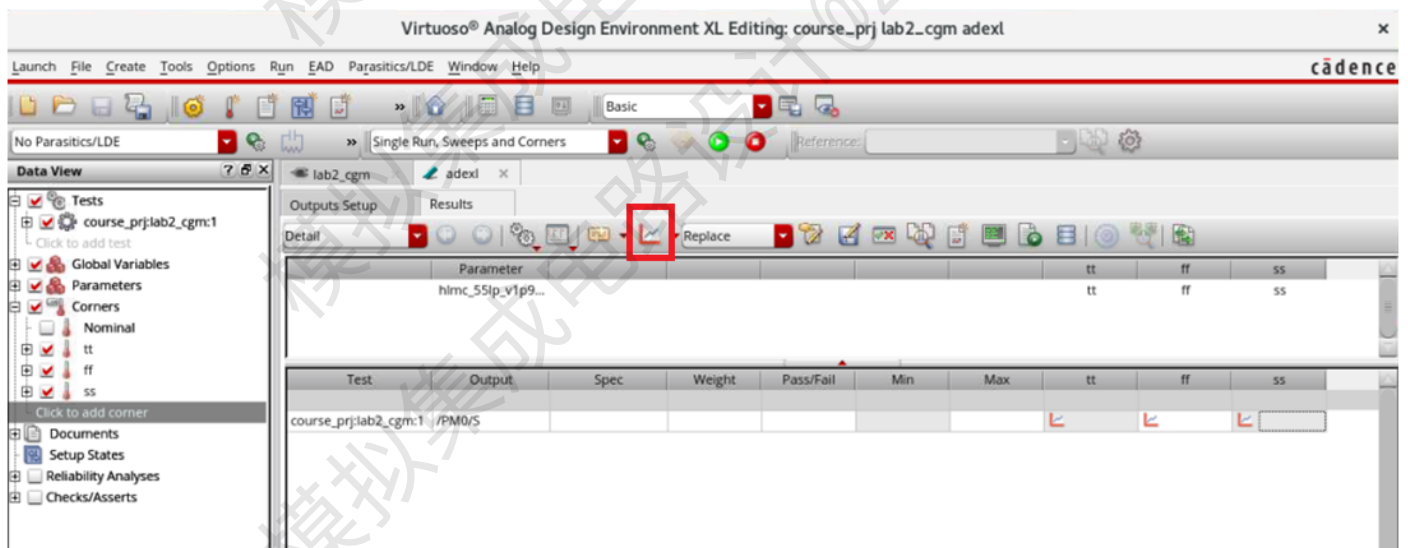


Model 文件定义了该工艺的各种 corner。Corner 包含 tt(typical), ff(fast), ss(slow) 等，指的是工艺可能存在的变化。不同的 model 文件定义了不同的器件的 corner，如晶体管，电阻，电容。由于本次仿真主要只用到晶体管，所以只设置第一个主要的 model 即可。

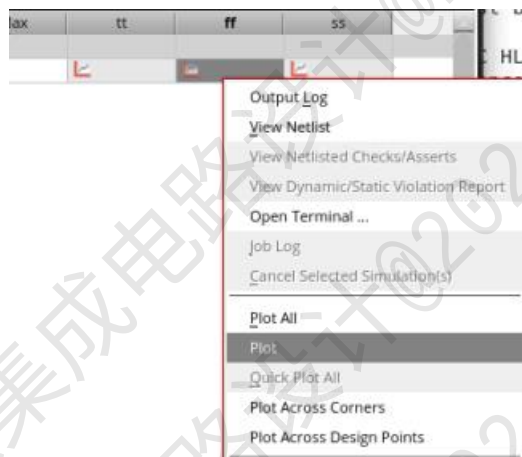
点击三次加入三个新的 corner 设置，将他们分别命名为 tt, ff, ss。然后在第一个 model file 处分别填上 tt, ff, ss 并勾选。点击 OK 保存设置。



点击仿真后便会对所设置的仿真分别进行 tt, ff, ss 的三个 corner 下的仿真。仿真完成后界面如下图。点击工具栏中的  可以将三个 corner 的仿真结果图同时画出。



若想查看单个 corner 的仿真结果，可右键选择 plot 即可查看。



Version2.0 2024/11/22 上海交通大学 张定国 楼正元 韩嵩雨 刘悦凯 刘彦 祁亮 过悦康